

1993; 7: 523

11. Cho BS, et al. IL-4 activities and mRNA expression in childhood minimal change nephrotic syndrome (Abstr). *Kidney Int*, 1993; 44: 1182

12. 康健, 等. 白细胞介素-4 在儿童原发性肾病综合征中增高及其意义. *中华肾脏病杂志*, 1994; 10: 271

13. Garin EH, et al. Effect of interleukin 6 on glomerular basement membrane (GBM) 35 sulfate uptake (Abstr). *Pediatr Res*, 1991; 29: 343

14. 李成荣, 等. 小儿单纯性肾病白细胞介素6探讨. *上海免疫学杂志*, 1990; 10: 349

15. Suematsu S, et al. IgG₁ plasmacytosis in interleukin 6 transgenic mice. *Proc Natl Acad Sci*, 1989; 86: 7547

16. Dohi k, et al. The prognostic significance of urinary interleukin 6 in IgA nephropathy. *Clin Nephrol*, 1991; 35: 1

17. Garin EH, et al. IL-8 production by peripheral mononuclear cells in nephrotic patient. *Kidney Int*, 1994; 45: 1311

18. Kimata H, et al. Involvement of interleukin (IL) —13, but not IL—4, in spontaneous IgE and IgG₄ production in nephrotic syndrome. *Eur J Immunol*, 1995; 25 (6): 1497

奥美拉唑与其它药物相互作用的新进展

药剂科 童荣生 谢玉琼

奥美拉唑 (Omeprazole, OME) 是一种新型的胃酸分泌抑制剂, 可选择性地抑制壁细胞的 H^+/K^+-ATP 酶, 从而抑制胃酸分泌的终末步骤, 因此, 对各种刺激因素 (组胺、乙酰胆碱、胃泌素等) 引起的胃酸分泌都可产生强大的剂量依赖性抑制作用。该药 1979 年由瑞典 Astra 制药公司合成, 1982 年首次应用于临床。由于它对消化性溃疡、胃泌素瘤、返流性食管炎等疾病的疗效显著而应用日趋广泛。鉴于联合用药增加, 则可能会使之与其它药物的相互作用增加, 对此, 国内尚未见研究报道, 国外则有广泛深入的研究。现就其在药效学和药代动力学方面的相互作用综述如下:

一、药效学方面的相互作用

1. 中枢神经系统药物 Chandrashekhara 等^[1]给大鼠口服 OME, 7mg/kg, 1 次/d, 共 14d。发现 OME 可显著地延长戊巴比妥 (30mg/kg, ip) 引起的催眠, 然而对氟哌啶醇 (1mg/kg, ip) 引起的强直性昏厥和吗啡 (5mg/kg, ip) 引起的镇痛作用均无影响, 说明了 OME 与其它药物的药效学相互作用具有选择性。

2. 华法令 以前的研究认为 OME 可增强华法令的抗凝作用^[2], 但 Unge 等^[3]给 35 名连

续使用华法令治疗的患者, 口服 20mg OME 或安慰剂, 1 次/d, 共 3wk。经过两中心随机双盲对照交叉试验发现, R—华法令的平均血浆浓度增加 9.5%, 然而, 更具药理活性的对映体 S—华法令则不受影响; 凝血时间也没有显著性改变 (OME 试验组为 106 秒, 安慰剂对照组为 98 秒), 从而认为两药合用对其药效影响不大。

3. 吡哌美辛 Schmassmann 等研究了胃酸和血管生成作用对大鼠胃溃疡愈合过程的影响^[4]。结果表明, 吡哌美辛可显著地延缓晚期相 (d10—15) 的溃疡愈合, 并降低前列腺素生成、细胞增殖、血管生成和肉芽组织成熟, OME 则可逆转消炎痛的上述作用。

二、药代动力学方面的相互作用

1. 对其它药物吸收的影响 由于 OME 显著地抑制胃酸分泌, 改变胃内 pH, 从而可能影响其它药物的吸收。

地高辛 Oosterhuis^[5]给健康志愿者口服 OME 20mg, 1 次/d, 共 8d, 同时口服地高辛 1mg。发现可显著性地升高地高辛的峰浓度 (从 3.98 至 4.2mmol/L) 和增加药时曲线下面积 (AUC) (从 61.9 至 70.1mmol·h/L), 从而使地高辛的吸收增加。因此, 二者合用应注意

地高辛的给药剂量和监测其血药浓度,以免导致地高辛的毒副反应发生。

枸橼酸铋钾 Reibei等^[6]给6名健康志愿者每天口服40mg OME,连服1wk,并单剂量口服240mg枸橼酸铋钾,经安慰剂对照交叉试验研究发现,胃内pH由2.1升至4.7,升高程度与OME的AUC相关($r=0.89$, $p=0.017$),铋的AUC和尿排泄量显著增加($p<0.05$),因此认为OME可增加枸橼酸铋钾中铋的生物利用度,铋的吸收依赖于胃内pH值。但是,由于二者的相互作用,是否会导致幽门螺杆菌(HP)消除率的改变或引起铋的毒性作用,还需进一步地临床研究来阐明。

2. 对其它药物代谢的影响 OME在体内经肝微粒体细胞色素P₄₅₀氧化酶(CYP₄₅₀)催化代谢。Tucker^[7]研究了它与CYP₄₅₀的相互作用,认为虽然它在体内半衰期短,仅短暂地与肝药酶接触,但鉴于它能诱导CYP1A,提示在长期使用时,仍需注意其相互作用。Sauvet等^[8]也认为有必要上市后监察其与那些已知被同一肝药酶代谢的其它药物的潜在相互作用。

安定 Andersson等^[9]给4名OME慢代谢者和6名快代谢者口服OME20mg或安慰剂,1wk后单剂量iv安定,0.1mg/kg。结果表明,OME慢代谢者对安定的代谢也较缓慢,其血浆清除率仅为其他人的50%,快代谢者的平均血浆清除率也降低26%。Zomorodi等^[10]比较了大鼠体内和体外OME对安定代谢的抑制作用。通过研究肝微粒体和肝细胞内安定的3-羟基化和N-去甲基化代谢发现,体内安定清除率的降低取决于OME血药浓度的高低。最近Caraco等^[11]研究了OME抑制安定代谢的种族差异。结果表明,白人受试者安定的清除率降低 $38 \pm 4.4\%$ 。然而中国人受试者则仅降低 $20.7 \pm 7.3\%$,白人受试者其清除率降低和半衰期延长显著高于中国人受试者(分别为 $P<0.03$, $P<0.001$),因此,OME对安定代谢的抑制程度还取决于种族差异,至于产生这种现象的机理还有待进一步研究。

茶碱 Oosterhuis等^[12]给8名健康男性志

愿者静脉滴注茶碱400mg,同时iv OME40mg或80mg,结果表明,单剂量给予OME对茶碱的代谢无影响,OME的代谢表现为非线性药代动力学特性。然而,最近Cavuto等^[13]用CYP2C19(是OME代谢的主要途径)弱代谢者试验了OME对茶碱清除率的影响。结果发现这些人表现出更高的OME血浆浓度和更强地诱导CYP1A(茶碱代谢的主要途径),茶碱的清除率增加11%,AUC降低20%。因此,对于OME弱代谢者来说,有增加茶碱清除率的趋向,OME血药浓度越高所引起的茶碱清除率增加越大。

咖啡因 Rost等^[14]给12名美芬妥因强代谢型的健康志愿者口服OME,40mg/d,其中8名还给予120mg/d,给6名弱代谢者40mg/d,共7d。结果发现,服用40mg OME的强代谢者,咖啡因代谢比率有轻度而无显著性的增高,然而服用120mg OME的强代谢者,则有极其显著地增加($P<0.002$),弱代谢者增加得最显著。这些参数与咖啡因呼吸试验及血浆清除有良好的相关性,由此表明,OME诱导CYP1A₂的作用取决于OME的剂量和对美芬妥因羟化代谢的遗传特性。

苯妥英 Gugler等^[15]给8名健康男性志愿者口服OME40mg,1次/d,共8d,第七天静脉滴注苯妥英250mg。结果表明,苯妥英的血浆清除率由 25.1 ± 2.0 降至 21.4 ± 1.8 ml·h/kg,半衰期由 20.7 ± 1.9 延长至 26.3 ± 2.7 h,其主要代谢产物(p-PPH)的尿排泄量无改变,对分布容积和血浆蛋白结合率也无影响,研究证实了OME是通过抑制人肝脏内药物代谢的单氧化酶系统而影响其它药物的消除。

硝苯啶 Soons等^[16]用不吸烟的10名健康男性志愿者以随机双盲安慰剂对照交叉试验研究了口服OME单剂量(20mg)和多剂量(20mg/d,共8d)对口服硝苯啶10mg的药代动力学和药效学的影响。发现单剂量的OME对硝苯啶的所有药动学参数和胃内pH、血压、心率等无显著性影响,而多剂量的OME可使

硝苯啶的 AUC 增加 26%，胃内 pH 由 1.4 升至 4.2，但对其它药动学参数，血压和心率无影响。

克拉霉素 (Clarithromycin) Gustavson 等^[17]用 20 名 H.P. 阳性的健康男性受试者，进行了三阶段的随机双盲交叉试验。结果表明，克拉霉素使 OME 的平均 AUC (0~24h) 从 3.3 ± 2.0 增至 $6.3 \pm 4.5 \text{ mg} \cdot \text{h/ml}$ ($p < 0.05$)，平均 $t_{1/2}$ 从 1.2h 增至 1.6h ($p < 0.05$)，但没有显著性地改变 OME 对胃内 pH 的作用；同时，克拉霉素的平均 AUC (0~8h) 从 22.9 ± 5.5 增至 $26.4 \pm 5.7 \text{ mg} \cdot \text{h/ml}$ ($p < 0.05$)。可见二者可相互影响其药代动力学。

洛美沙星和环丙沙星 Stuhlt 等^[18]给 12 名健康志愿者，在 d1—4 口服 20mg OME 或安慰剂，d4 口服 400mg 洛美沙星或 500mg 环丙沙星，收集血和尿样用 HPLC 测定。结果表明，合同 OME 对洛美沙星和环丙沙星的药代动力学无显著性影响。

环孢霉素 A (CsA) Blohme 等用 10 例具有稳定肾功能的男性肾移植病人研究了 CsA 和 OME 的相互作用^[19]。结果表明，每天口服 20mg OME 不会显著性影响 CsA 的代谢，可以不需另外监测 CsA 的血药浓度而安全使用。

醋氨酚 Melzer 等研究了 OME 在大鼠体内对醋氨酚药代动力学的影响^[20]。发现 OME 不会影响醋氨酚的消除速度常数、消除半衰期、清除率和分布容积，因此，认为 OME 不会影响醋氨酚的药代动力学，也不会增加其毒性反应。

CYP1A₂ 是存在于肝脏组织中一种重要的药物代谢酶，不同个体肝脏内其含量可相差 60 倍。现在发现越来越多的药物由 CYP1A₂ 催化代谢，如非那西丁、咖啡因、丙咪嗪、氯氮平、他克林、普萘洛尔、美西律等^[21]。研究表明 OME 可使肝细胞内 CYP1A₂ 的含量增加，导致体内 CYP1A₂ 活性增高，而且具有浓度依赖性的诱导作用^[22]。然而，OME 在人体内的羟化代谢又存在遗传多态性^[23]。由此表明，OME 可影响经 CYP1A₂ 催化代谢的药物的体

内过程，其作用强度取决于 OME 的剂量和不同个体对其代谢的遗传特性。因此，在研究 OME 对其它药物代谢的影响时，必须注意这些因素的影响，才能充分肯定是否会产生相互作用。

参考文献

1. Chandraskhavan SM, Chakrabarti A, Garg SK. Indian J Physiol Pharmacol, 1995; 39 (1): 74
2. 倪根珊. 药物临床应用拾萃. 北京: 八一出版社, 1994; 554
3. Unge P, Svedberg LE, Nordgren A, et al. Br J Clin Pharmacol, 1992; 34 (6): 509
4. Schmassman A, Tarnawski A, Peskar BM, et al. Am J Physiol, 1995; 268 (2): G276
5. Oosterhuis B. Digestion, 1989; 44 (1): 9
6. Treiber G, Walker S, Klotz U. Clin Pharmacol Ther, 1994; 55 (5): 486
7. Tucker GT. Aliment Pharmacol Ther, 1994; 8 (Suppl 1): 33
8. Sauvet P, Schouler LL. Rev Med Intern, 1992; 13 (5): 359
9. Andersson T, Cederberg C, Edvardsson G, et al. Clin Pharmacol Ther, 1990; 47 (1): 79
10. Zomorodi K, Houston JB. Pharm Res, 1995; 12 (11): 1642
11. Caraco Y, Tateishi T, Wood AJ. Clin Pharmacol Ther, 1995; 58: 62
12. Oosterhuis B, Tonkman JHG, Andersson T, et al. J Clin Pharmacol, 1992; 32 (5): 470
13. Cavto NJ, Sukhova N, Hewett J, et al. Clin Pharmacol Ther, 1995; 57 (2): 215
14. Rost KL, Roots I. Clin Pharmacol Ther, 1994; 55: 402
15. Gugler R, Jensen JC. Gastroenterology, 1985; 89: 1235
16. Soons PA, Vanden BG, Danhof M, et al. Eur J Clin Pharmacol, 1992; 42 (3): 319
17. Gustavson LE, Kaiser JF, Edmonds AL, et al. Antimicrob Agents Chemother, 1995; 39 (9): 2078
18. Stuhlt H, Lode H, Koeppe P, et al. Antimicrob Agents Chemother, 1995; 39 (5): 1045
19. Blohme I, Idstrom JP, Andersson T. Br. J Clin Pharmacol, 1993; 35 (2): 156
20. Melzer E, Lang A, Gopher A, et al. Eur J Drug Metab Pharmacokinet, 1995; 20 (2): 115
21. 许振华, 周宏源. 中国临床药理学杂志, 1996; 12 (2): 115
22. Rost KL, Brosicke H, Brockmoller J, et al. Clin Pharmacol Ther, 1992; 52: 170
23. 赵莉, 楼雅卿, 范慕贞. 中国临床药理学杂志, 1996; 12 (1): 13